

산과학 6-1주차 써머리

[11] 기형

“유전질환은 유전학, 발생학에서 거의 배운 내용이니 상식적인 수준에서 잠깐만 보고 넘어가겠습니다.”

<신생아 기형의 원인 p.280>

신생아 선천성 기형 3~5%, 기능장애 포함시 6~7%

선천성 기형의 20~25%가 염색체 또는 단일 유전자 결함

- **표1. 신생아 기형의 원인**
- **다변 요인 - 65 ~ 75%**
- **유전적 요인: 염색체 및 단일유전자 결함 10 ~ 25%**
- **태아 감염: cytomegalovirus, 매독, 풍진, 톡소플라스마 3 ~ 5%**
- **모성 질환: 당뇨, 알코올중독, 간질, 기타 4%**
- **약물 < 1%**

감기약에 의할 수 있음. 임신의 초기증상은 감기와 비슷하기 때문. 항상 LMP를 확인해야함

<유전질환의 종류와 출생 결함> 거의 넘김

1) 원인에 따른 분류

① 염색체 이상 : 다운증후군

② 단일유전자질환 : 표현형 이상. 혈우병, 근이영양증등

③ **다유전자성(polygenic) / 다인자성(multifactorial)질환**

: 수두증, 무뇌증, 이분척추, 입술갈림증, 심장결함, 유문협착, 제대탈출, 영덩이관절탈구, 내반족등의 대부분의 선천적 기형, 다음 임신시재발위험 2-5%

④ 결함유발물질에 의한 질환

2) 출생 결함의 기전에 따른 분류

① **기형(malformation)** : 비정상적으로 발생되도록 예정된 것, 대부분의 출생결함이 여기에 해당.

② **변형(deformation)** : 유전적으로는 정상, 자궁환경에 의한 물리적 힘으로 비정상적 모양으로 발달

③ **파열(disruption)** : 좀더 심한 변화로, 유전적으로는 정상인 조직이 특정 손상에 의해 파열

3) 복합적인 구조적 결함이나 발달 이상의 분류

① **증후군(syndrome)** : 여러 결함의 집합, 18세 염색체증 등

② **서열(sequence)** : 결함이 순서적으로 발생, 양수과소증으로 인해 폐형 성저하~ 사지구축 - 얼굴변형

③ **연관(association)** : 특정 결함이 동시에 자주 발생하지만 원인적으로 연결된 것으로는 보이지 않는 경우

1. 염색체 이상에 의한 유전질환

임신 초기 자연유산의 약 50% (ex, 터너증후군)

1. 염색체 이상의 분류

(1) **수적 이상** : 염색체의 수가 46개보다 많거나 적은 것. monosomy, trisomy

(2) **구조적 이상** : 염색체 구조에 이상이 있는 것.

(3) **섞임증(mosaicism)**: 한 인체에 세포유전학적으로 전혀 다른 두 종류 이상의 세포가 존재함.

※ 삼배성 염색체 (trisomy), 홀염색체(monosomy)

• 원인 : 배란시 감수분열기 **비분리현상★**으로 두 개의 염색체를 갖는

생식세포가 수정시(→삼배성염색체)와 염색체를 받지 않은 나머지 생식세포 수정시(→홀염색체) 형성

• 확률 : 정자의 3-4%, 난자의 10-20%에서 발생. 자연도태되어 임신될 가능성 적음. 수정시 대부분의 홀배수체임신은 조기 유산

• 연령 및 관련 인자 : 비분리현상은 **모체의 연령이 높아질수록 증가**
- **고령의 부계의 경우 상염색체성우성질환(신경섬유증, 연골무형성증)위험률 증가.**

임신초유산 - 세포질내정자주입(ICSI)에 의한 임신에서 염색체 이상의 빈도가 증가

1) 삼배성염색체(trisomy)=세염색체

: 23개염색체가 모두 분리오류의 가능성이 있지만 몇 개의 trisomy만이 임상에서 발견됨. 일부는 심한 이상으로 착상전이나 직후 유산됨

- 16번 trisomy: 대부분 임신 초기 유산. 임신 초기 이후 발견되지 않음
- 13, 18, 21번 trisomy: 임신말기까지 생존 가능. 대부분 출산전사망

2) 홀 염색체(monosomy)

- 거의 생존이 불가능하여 착상기간동안사망
- 터너증후군(45X)- 유일하게 생존 가능한 홀염색체. 소수만이 출산까지 생존
- 임신초기 3개월 내 유산의 20% 차지

2. 상염색체 수의 이상

21 trisomy (다운증후군)

- 빈도: **신생아 700-1000명당 1명**
모계의 21번 염색체 비분리현상에기인(95%), 나머지 지는 쉰임증, 염색체 전위에서 기인
- 증상: **허를 내미는 증상, 편평한 후두부와 작은 머리, 편평한 코, 치켜져 올라간 눈꼬리, 목덜미에 처진 피부, 짧은 손가락, 일자 손금, 새끼 손가락의 가운데 마디가 없거나 안쪽으로 굽어져 있고, 샌들 모양의 엄지 발가락, 긴장저하 등**
- 주요 결함 ; **심장 결함** 특히 심장내막 완충결손. 위장폐쇄증, 수두증
- **백혈병, 갑상선질환의 발병률 증가**
- **지능지수는 25-50 범위.** 평균 3-4세의 사회 적응력을 갖는다. 정신지체와 연관 부분 - 21번 염색체의 21q22.12-22.2 지역
- **재발 위험율** : 젊은 여성의 재발률은 1~2%, 35세 이상의 임신부에서 재발은 임신 시 임신부 나이에 따라 증가
- **산전진단** : 양수천자. 부모의 염색체 검사는 전위에 의해 일어난 경우를 제외하고는 불필요

18 trisomy (에드워드 증후군) “ 다 알죠? ”	• 빈도: 신생아 6,000-8,000명당 1명 - 임신 10주-임신 말기 사이에 대부분 사망 • 증상: 작은 머리, 돌출된 후두부, 외이 결함, 작은 턱, 주먹을 움켜쥔 손, 집게손가락이 가운데 손가락 위를, 새끼손가락이 넷째 손가락 위에 덮고 있는 경우가 많다 - 심실 또는 심방중격결손, 동맥관 열림증등의 심장 결함, 여러 종류의 기형 동반 - 생후 1달 또는 수개월내에 사망, 생존시심한 지체 • 예후: 안 좋음. 산전 진단시 임신중절여부 결정. - 임신 지속시에는 분만방법 논의 - 진통시태아심박동이상을 보이는 경우가 많으므로 제왕절개분만에 의한 불필요한 수술을 줄이기 위해 질식 분만을 시도하는 것이 바람직
13 trisomy (파타우 증후군)	• 빈도: 출생 20,000명당 1명 • 증상: 심장 결손, 완전전뇌증holopro-sencephaly(소두증, 양안단축증hypotelorism, 안와.코.구개의 두드러진 이상을 나타냄). 비정상적인 귀, 배꼽탈출, 다낭성신장, 요골무형성증 등을 보인다. • 예후: 안 좋음

3. 상염색체 구조 이상 “다 알죠?”

결손	염색체의 일부가 떨어져 나간 것
전좌(Trans location)	두개 혹은 그 이상의 염색체 끝부분이 각각 절단이 되고 그 절단된 부위에 다른 염색체의 절단된 부위가 붙어서 서로 위치가 교환된 새로운 염색체를 형성
환과 역위	- 한 염색체 자체 내에서 염색체 단편의 재배열로 발생. - 절단이 생겼을 때 절단된 양끝이 결합하여 환염색체를만든다. - 역위는 세포의 간기에 염색체가 환상을 이룰 때 발생한다.
모자이시즘	한사람이 세포유전학적으로 다른 두개 혹은 그 이상의 세포계를 가지고 있을 때

4. 성염색체 이상

47, XXY (클라인펠터증후군)	• 빈도: 남자 600명당 1명 • 증상: 키가 큰 편★, 고환 용적 감소, 좁은 어깨, 여성형 유방(수술적 치료 가능) 등 - 정신지체는 드물며, 평균 IQ 71-122 범위(거의정상) • 일부 경한 정도의 발달장애, 언어장애, 신경성 혹은 학습장애가 있을 수 있다. • 대부분 생식능력이 없는 것으로 알려져 있으나, 보조 생식술의 발달로 불임 치료의 가능성이 보고된 바 있음. • 11세경부터 남성호르몬 치료가 도움이 된다.
47, XXX (과잉 X염색체)	• 빈도: 여자 1,000명당 1명 • 증상: 정상외모, 큰 키, 정상 사춘기 발달과 생식력

	• 지능은 47XXY와 비슷하게 다양한 범위 • 네 개 이상의 X염색체를 갖는 경우 더 심한 신체 이상과 정신지체를 보임
47, XYY (과잉 Y염색체)	• 빈도: 남자 1,000명당 1명 • 증상: 외형상 정상, 큰 키★, 여드름 다발, 생식 기능 정상 • 정상 지능을 갖지만 지능지수는 형제자매보다 약간 낮은 경향. 학습장애가 있을 수 있다. • 48,XYYY 49,XXXYY 등 여러 개의 X, Y 염색체를 갖는 경우 더 심한 신체이상, 정신지체 • 신체특징: 양안간격리증(Hypertelorism), Big teeth, Pes planus평발 (decreased tone), Central adiposity, 측만지(Clinodactyly)
45, X (터너증후군)	• 빈도: 신생아 5,000명당 1명 • 생존 가능한★ 유일한 홀염색체 (monosomy) • 유산조직에서 보이는 가장 흔한 수적 이상 (대개 임신초기 3개월 내 유산, 초기유산의 20% 차지) • 임신 초기 이후에는 림프 수종, 태아 수종, 태아 사망 등을 보임 • 생존한 경우 증상 : 신생아는 키가 작고, 양쪽 유두의 폭과 가슴이 넓고, 선천성 림프수종, 낮은 두발선, 경한 뼈, 얼굴이상, 대동맥 협착 또는 이첨판, 대동맥 판막 같은 심장결함을 보임 • 수행 지능지수가 언어 지능지수보다 낮지만 지능

	은 정상 범위 • 90% 이상에서 난소부전을 보이며, 조기 발견하여 사춘기 전까지 장기간 호르몬 치료를 통해 키나 외부생식기의 성장 가능
--	--

2. 단일 유전자결손

통째로 넘기셨습니다..!

1. 상염색체 우성 유전

- 염색체 한 쌍중 하나에만 **돌연변이 유전자**가 있는 이형 접합체인 경우의 임신부에게 나타남.
- 정상남자와 결혼시 자녀 2명중 1명에 발현.
- 질환이 발생한 자녀의 자손 50%에서 이환.
- 연골 무형성, 급성 간헐 포르피린증, 성인형 당뇨병, BRCA1과 BRCA2 유방암, 가족성 고콜레스테롤혈증, 헌팅턴무도병, 마판증후군, 근긴장성이영양증, 신경섬유종증, 골형성부전증, 결절성경화증 등

2. 상염색체 열성 유전

- 임신부와 남편이 모두 보인자인 이형접합체일 때 질병이 나타날 위험은 1/4(25%)이며, 1/2(50%)은 보인자, 1/4는 정상.
- 배우자중 한 사람이 보인자인 이형접합체인 경우 자녀에게 질환 안 나타남.
- 근친 결혼시빈도 증가.
- 백색증, 낭성섬유증, 유전성 난청, 페닐케톤뇨증, 겸상세포빈혈 등
보인자 = 숨겨져 있어서 나타나지 않는 유전 형질을 지니고 있는 사람이나 생물

3. 반성 유전(X-linked and Y-linked genes); 거의 X 염색체와 관련, X 연관성 열성유전을 한다 ☞ 성염색체를 따라간다.

X연관성 우성유전	- 이접합체 모친에서 딸의 1/2에서 이환. 아들의 경우 치명적 결과를 보임 - 비타민D 저항성 구루병, 색소실소증, 국한성 피부저형성증 등
X 연관성 열성유전	- 여자가 보인자로서 이형접합체인 경우 정상으로 보이 나, 남자는 반접합(hemizygous)이므로 보인자 모친에서 아들의 1/2에서 이환 - 색맹, 요붕증, 혈우병, 고환 여성화 증후, 근이영양증 등
Y 연관성 유전자	- 성 결정, 정자형성, 골형성 등의 세포 기능과 관련 - Y염색체 장완의 결실이 있는 경우 심한 정자형성 장 애로 인한 남성 불임 초래

3. 다인자성 유전

☞ 자료엔 있지만 수업 거의 안함 1,2번만 좀 읽어보세요.

: 몇 개의 유전자가 환경적 요인과 함께 작용하여 기형이나 질환 등이 유전됨

1. 심장결함

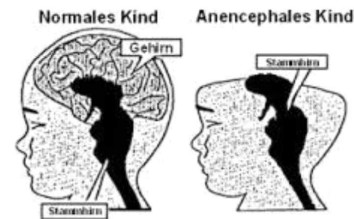
- 6-8명/1,000명. 가장 흔한 결함.
- 주로 다인자성. 심장결함이 있는 직계 가족은 환경 노출에 관계없이 결손을 가질 수 있다.

2. 신경관 결손(Neural tube defects)

- 빈도; 1-2명/1,000명. 선천성 구조 이상 중 심장결함 다음으로 흔함
- 다인자성유전의 전형적인 예
- 궁극적인 신경학적 기능 정도에는 결함의 크기와 위치, 노출된 신경조직의 손상, 수술적 봉합의 시기, 뇌실확장증의 정도, 감염과 같은 합병증 발생의 요인이 작용

1) 무뇌증(anencephaly) : 가장 심한 형태의 결함. 사산 또는 신생아기에 사망

- 대뇌반구가 아예 없거나 흔적으로 남아있고 그 위를 덮고 있는 두개골이 없는 것이 특징인 선천성 기형
- 어느 정도 진단할 수 있으며 초음파와 X-선 사진으로 확진.
- 양수내의 알파태아단백수치가 상당히 높다.



2) 척추 갈림증: spinal arch가 융합되지 않아 척추 전체가 열려있어 수막과 신경 조직이 노출

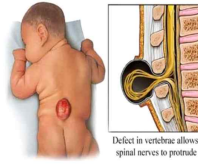
- 원인 : 환경, 식이, 고체온증, 고혈당증, 결함유발물질에의 노출, 가족력, 인종, 태아성별, 다양한 유전자의 영향
- 특정 결함이 특정 위험요인과 연관(많은 유전자가 신경관발달에 관여함을 시사)

☉ 태아질환 중 하나의 척추갈림증의 증상인 두개와 경흉부 결함, 무뇌아, 요천추부 결함 등의 원인에 대해 기하시오(19)☉

예) 제1형 당뇨 → 두개와 경흉부결함

고체온증 → 무뇌아

valproicacid(항경련제) 노출 → 요천추부결함



※ 신경관계 결함의 원인요소로 비정상적인 엽산대사 관여

- 엽산대사에 중요한 효소인 5,10-MTHFR의 유전자 변이형이 신경관 결손과 관련 (1999)
- 5,10-MTHFR: 호모시스테인을 메치오닌으로 전환하기 위해 엽산으로 메틸기를 전달
- MTHFR의 677번 염기가 C에서 T로 바뀐 경우에 효소의 활성이 감소
- 엽산: 여러 세포내 과정에서 메틸기를 제공.
엽산보충은 이 상대적인 효소결핍을 극복하게함
- 엽산 보충이 모든 신경관 결손을 예방하지는 못함
- 엽산을 복용하지 않은 경우 재발 위험도는
1회 신경관 결손 임신의 경험시 3~4%, 2회의 경험시 10%
- 고용량 엽산 복용시 1회 경험 후 위험도가 72%까지 감소하며

1% 미만이 됨

- 엽산 보충이 일반 임신부에서의 신경관 결손 발생도 의미있게 감소시킬 수 있음

3. 내반측; 1000명당 1명의빈도로 발생하며 가장 흔한 형태는 내반첨측. 발은 내측으로, 발등은 하측으로, 발밑바닥은 후내측으로 향하고 있다.

4. 선천성 고관절탈구 ; 관골구의 발육부전으로 대퇴 골두부가 관골구와로부터 후 상방으로 이동된 것으로 아탈구와 보다 심한 탈구로 분류될 수 있다.

5. 다지증 ; 손가락이나 발가락이 정상보다 많은 것으로 흑인 출생아에 많다.

6. 구순열및 구개열; 영양과 감염이 중대한 문제이므로 가능한 빨리 수술 구순열은5~6주, 그리고 구개열은2~2.5년까지 교정을 해주어야 하나 아기의 상태에 따라 수술시기가 결정됨.

7. 유문협착 ; 아들에게 더 빈번하게 나타나며 엄마가 유문협착인 경우 자녀에서 더 자주 발생한다.

8. 제 및 서혜부탈장 ;

- (1) 작은 제탈장은 대부분 출생 후 몇 개월 내에 자연히 없어지며 비교적 큰 것들도 반창고 등으로 복벽의피부를 양쪽에서 중앙으로 잡아당겨주면 대개는 치유된다.
- (2) 서혜부탈장은 출생 후1년 이내 자연적으로 치유될 수 있지만 주로 미숙아에서 감돈이생길 수 있으므로 소아과 의사와 상의하여 수술여부 및 그 시기를 결정해야 한다.

9. 쇄창: 항문의 폐쇄로 수술적 교정이 필수적이다.

10. 천미부기형증; 분만시 대량의 출혈로 출생아가 사망할 수 있다. 종양이 작은 경우 성공적으로 종양 절제술을 할 수 있다.

4. 원인불명의 선천성 기형

배부한 ppt에는 있으나 수업 ppt에 없었고 언급도 안 함!

다른 기형없이 한가지 기형만 나타남

1. 수두증: 뇌실계에 뇌척수액이 과량으로 축적되어 있는 경우
원인은 유전, 감염과 종양등다양한데 약 10%가 염색체이상과 관련이 있다.

2. 요로기형

1) 신 발육부전

- 여아보다 남아에서 호발. 양수 과소증을 동반
- 약 1/3에서 자궁내태아 사망. 살아서 태어나도 폐형성부전으로 48시간 이내 사망
- 초음파상에서 양수가 적거나 없을 때, 신장이 없을 때, 방광에 소변이 없을 때 의심하여야 한다.

2) 요로폐쇄

- 태아의 요로가 오랫동안 폐쇄되어 있으면 신장이 파괴되므로 요로계통으로부터 자궁 내로 소변의 배뇨가 필요하다.
- 요로폐쇄가 있을 경우의 대부분은 양수 과소증을 보인다.

3. 복벽결손: 태아의 과반수가 조산. 사망률은 제대류가60%, 복벽개열증이40%이다, 다른기형을 동반하지 않고 체중이 1500g 이상인 경우는 예후가 좋다.

4. 횡격막 헤르니아

5. 유전상담 및 유전질환의 산전 진단

선별검사 이후에 상담할 일이 생긴다.!

1. 유전상담

선천성기형아 출산, 가족력상 유전질환이나 기형아 출산, 고령임산부, 기형원에 노출시, 근친결혼시 임신전이 유전상담의 가장 이상적인 시기임

2. 유전질환의 산전진단

(1) 염색체 이상 임신의 고위험군 ★

- **35세 이상의 임신부** (고령임신)
- 이란성 쌍둥이 임신
- 이전 임신시 염색체 이상 태아의 경험이 있는 여성
- 임신부나 그 배우자가 염색체이상인 경우
- 초음파 이상에서 태아의 주요 구조적 이상이 발견된 경우
- 습관성 유산

(2) 다인자성 기형 임신의 고위험군

- 선천성 심장기형: 기왕력이나 가족력이 있는 경우임신 20~22주 사이 태아 심초음파시행
- 신경관 결손: 신경관결손의 가족력, 당뇨병(고혈당), 심부고체온, 약물 등의 특정 환경인자 노출, 신경관 결손을 동반하는 유전증후군의 병력, 고위험의 민족 및 지역 등

[12] 유전질환의 산전 진단

1. 비침습적 방법

- ① 모성 혈액의 aFP, hCG, uE3 --- triple test
- ② 모성 혈액의 태아세포 분석 (NIPT, 뒤에 나옴)
- ③ 초음파

2. 침습적 방법

- ① 융모막용모검사(9-11주)
- ② 양수천자(15-18주)
- ③ 제대천자 (2삼분기이후, 20주 이후)

fetoscopy&fetal tissue analysis

※ Screening → 일반 산모

유전상담과 진단 → 고위험산모

우리나라는 screening test는 모든 산모가 하도록 권고한다.

1. 선별검사(screening)

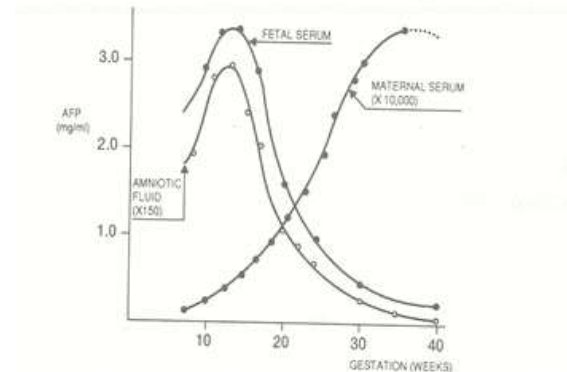
- 일반인을 대상으로 각 질환의 고위험군을 찾는 것이 목표
- 종류: ① 모체혈청 및 초음파를 이용한 **다운증후군 선별검사**
- ② 모체 알파 태아단백을 이용한 **신경관결손 선별검사**
- ③ 민족 특이 유전병 등에 대한 보인자를 찾기 위한 **유전자 검사**

1. 알파 태아단백(α -Fetoprotein)

(1) 일반적 특성

- 임신 초기에는 태아의 난황낭(yolk sac)→ 이후 위장관과 간에서 합성
- 분자량이 70,000인 당단백질로서 배아와 초기 태아의 주된 혈청단백
- 양수내 주된 원천은 태아의 소변이며 일부 태아단백은 태아막을 통하여 임신부 순환계로 들어간다
- 태아 혈청 농도 > 양수 내 농도 > 임신부 혈청 농도
- ★정상적으로 임신 13주 이후에는 태아혈청과 양수내의 농도는 모두 급격히 감소하나 임신부 혈청에서의 농도는 임신 후반기까지 계속 증가하는 양상

★ 임신부 혈청에서 **상승**시 태아에서 **신경관 결손증과 복벽기형**을, **감소**시 **다운 증후군** 태아를 선별해낸다.



- (2) 임신부혈청 알파태아단백 선별검사: 모든 임신부에서 권장한다.

(3) 알파태아단백치의 비정상적 상승

① 태아의 표피가 노출되어 있는 경우에는 대부분 상승

☞ 태아단백이 태아의 모세혈관으로부터 양수 내로 유출된다.

② 신경관 결손증, 식도 또는 장폐쇄, 간괴사, 낭성히그로마, 천미골기형증, 제류나 복벽개열증등의 복벽결손, 비뇨기계폐쇄, 다낭신 또는 무신등의 신장기형, 선천성 신증, 불완전 골생성증, 선천성 피부결손, 배설강 외번, 저체중아, 양수과소증, 다태임신, 저체중임신부, 재태연령의 과소 추정 등

③ 2.0 또는 2.5MOM(Multiple of the Median) 이상★이 비정상적 상승의 기준 : 해당 임신 주수의 중앙값의 몇 배인가 판단

(4) 임신 중기 임신부 혈청의 알파태아단백치가 **낮게** 나타나는 경우 : 삼배성염색체, 임신성 용모질환, 태아 사망, 과체중임신부, 임신 주수의 과대 추정 등

(5) 임신 **16주에서 18주 사이에** 측정할 때 가장 민감도가 높으나 일반적으로 15주에서 22주 사이에 측정하여도 무방하다

2. 양수 아세트콜린에스터레이스

양수전자에서 내용: “나중에 다시 설명할게요 “

- 상승은 신경관 결손증 발생과 가장 관계가 깊다.
- 양수내의 알파태아 단백질이 높았으나 양수내의 아세트콜린에스터레이스가 존재하지 않은 경우: 90%에서 정상임신으로 판명

3. 기타 표지물질

☞ Quad test에 속한 항목과 내용을 설명하시오. (15)

triple test의 종류와 의의를 쓰시오. (13) ☞

- double test(α -FP, hCG)+ 비포합에스트리올(uE3)→ **triple test**
- triple test + inhibinA = quadtest**

※triple/quad test ★

- **α FP**알파태아단백
 - 태아 간에서 합성되는 호르몬.
 - **신경관 결손시는상승**
 - **다운증후군** 태아의 경우 합성이 잘 되지 않아 임신부 혈청내농도 **저하**됨
- **hCG**
 - 태반에서 합성되어 초기 임신 유지에 작용.
 - **다운증후군** 태아는 태반의 발육장애로 임신부 혈청 내 수치가 **상승**됨
- **E3 (uE3)**
 - 태아 발육에 관여하는 물질로 태아의 간과 부신에서 전구물질이 만들어진 후, 태반에서 에스트리올로전환됨.
 - **다운증후군**태아의 경우 에스트리올 전구물질의 생성 저하로 임신부 혈청 내 농도가 **감소**됨

• **Inhibin A**

- 태반에서 합성되는 물질로 태반의 발육에 관여.
- **다운증후군** 임신시합성이 증가되어 임신부 혈청내 수치가 **증가** 함

→ 고위험군 진단시양수검사로 태아 염색체 이상의 유무를 확인

- **hCG**: 중양치는 정상임신과 비정상임신 사이에 차이가 크므로
다운증후군 선별에 가장 좋은 표지물질로 알려져 있다. (증가)
- 비포합에스트리올(**uE3**): 임신 중기에 **다운증후군 임신에서 낮게** 나타남
 ∴ 따라서 임신부 혈청 α -FP에 hCG와 uE3 을 추가로 측정할 경우
 위양성율을 감소시킬 수 있다.

	α FP	uE3	HCG	Inhibin-A
다운증후군	↓	↓	↑	↑
에드워드 증후군	↓	↓	↓	↓
신경관 결손	↑	n/a	n/a	

쿼드테스트는 임신 16~18주 사이에 산모의 혈액을 3~5cc 정도 뽑아 태아에 이상이 있는 확인하는 검사. (정확도 70~80%)

쿼드테스트 결과 비정상이 나왔다고 해서 꼭 태아에게 이상이 있는 것은 아니고, 검사결과 수치가 높게 나오면 기형아일 확률이 정상보다 높다는 것을 의미한다.

-> 양수검사, 정밀초음파검사 등을 통해 이상여부를 보다 정확히 확인하게 됨

※ (참고) NIFTY 검사 (Non Invasive Fetal Trisomy)

(수업순서상 더 뒤에서 했는데 여기 넣는게 적절할 것 같아 여기에 넣습니다.)

NIFTY검사는 교과서에 없는데 교수님께서는 교과서에 넣어야한다고 주장하심.

정식 ppt 내용이 아니라 홍보책자(?) 사진으로 잠깐 보여주신 거라서 출제될 것 같진 않지만 교수님이 좋아하시는 것 같으니 약간 요약해보겠습니다.

니프티 검사

: **비침습적인 검사로**, 임신 초기에 산모의 혈액 속에 있는 태아의 DNA를 이용.

NGS라는 기술을 이용해 태아의 DNA를 분석해 **염색체 수이상**(다운증후군, 에드워드 증후군, 파티우 증후군 등)을 검사할 수 있음.

	트리플 / 쿼드 검사	NIFTY 검사	양수/ 융모막 검사
정확도	60~90%	99.90%	99.9%
위양성률	5%	0.07%	1%
검사시기	10~15주	10주 이후	16~21주
위험성	없음	없음	있음
분석방법	효소 면역 측정법	NGS (차세대 염기서열분석법)	태아 염색체수 검사

※ 다운증후군의 선별검사

- 선별검사 : 임신 제 1삼분기 **목덜미 투명대(NT)★** 측정,
임신 제 2삼분기 임신부의 **혈청검사, 초음파검사**
- 35세 여성의 제 2삼분기 또는 만삭의 다운증후군 위험도를 기준치로 함
- 다운증후군 위험도가 기준보다 큰 경우(선별검사 양성) 양수천자 시행
- 선별검사 (+): 다운증후군 확인될 확률은 약 6%

☹️ 다운증후군 선별검사 결과 양성(+)이 의미하는 것은?(19)☹️

- **양성(+)**은 위험도가 증가함을 의미. 태아가 **다운증후군**이란 의미는 아님.

- **음성(-)**은 선별검사시 고위험군이 아니란 의미.
태아가 이상없음을 의미하는 것은 아님.

(1) 임신 제1삼분기의 다운증후군 선별검사

☹️목덜미 투명대 검사란?(18)☹️-

목덜미 투명대(NT: NuchalTranslucency)

: 태아의 경추 후부의 피부와 연조직사이 초음파 검사시 투명하게 보이는 소견(3.5mm이상이면 양성)

- 모체혈청분석: 사람 융모성성선자극호르몬Hcg(증가)과 임신관련
- 혈장단백A(PAPP-A)(감소) 측정

(2) 임신 제 2삼분기의 다중 표지자 선별검사(삼중표지물질검사); 15-20주사이 검사

- 다운증후군 태아 임신시**혈청 α-FP, hCG증가, uE3감소.**
- 35세 이하 여성에서 검출률약 60%,(선별검사 양성률 약 5%) + **인hibinA= quad.**
(발견율76%)

(3) 임신 2삼분기의 **초음파**선별검사

: 초음파를 이용한 태아 염색체 이상의 선별검사로
주요 결함 여부와 초음파마커(목덜미 비후, 신우확장증, 에코성장(腸), 짧은 사지 등

※ 신경관결손 NTD선별검사

1. α-Fetoprotein

- 모체혈청검사는 15-20주 시행.
- 수치에 영향을 준 요인: 체중, 인종, 당뇨, 임신 주수, 태아 수 등
(태아기형없이 상승: 저체중, 양수과소, 태반조기박리, 태아사망. 태반손상)

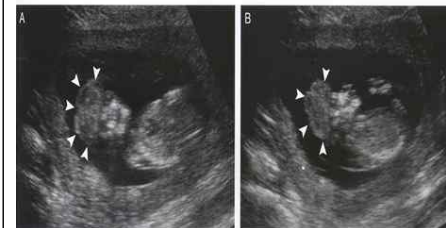


그림 5-4. 목덜미 투명대의 초음파 소견 A. 임신 12주 5일의 태아로 일광 염색 관상면영상에서 뇌실결막 보이기(좌측) 이를 둘러싸는 두개골은 보이지 않는다. B. 같은 태아의 시상면영상에서 발견되는 보이지 않는 두개골이 보이고 뇌실결막(좌측)이 양수에 잠겨 노출되어 있다.

2. α-Fp상승 시 → **정확한 임신주수, 태아 수, 생존여부를 확인 후**

정밀 초음파 검사

- 무뇌아 등 두부 결함, 척추결함 등은 쉽게 진단 가능
- 개방성 척추결함의 99% 이상에서 특징적인 초음파소견을 보임
- 전두골모양의 이상으로 인한 레몬 모양의 머리, BPD의 감소, 뇌실 확장,
- 소뇌 숨뇌 구조의 폐쇄, 소뇌가 길어진 모양인 바나나 징후 등
- 초음파 해상도 발달로 NTD 대부분을 진단 가능
(NTD 보이면 태아 염색체 검사 시행).

3. 초음파상진단이 불분명하면,

- 양수천자로 양수 내 α -Fp를 측정하고 상승시 아세틸콜린에스터라제 측정
- 아세틸콜린에스터라제: 신경조직이 노출되었거나 기타 개방성 기형 있음을 의미)

2. 산전유전상담과 산전진단

1. 산전 유전상담과 산전 진단의 가장 흔한 적응증

: 고령의 임신부, 임신부 혈청 α -Fp 또는 다발 표지물질을 이용한 선별검사결과가 비정상일 때

2. 유전상담시 산전진단을 권해야 하는 적응증

- 35세 이상 고령임산부,
- 균형전좌 보인자 부모
- 과거 염색체 이상 태아
- 과거 다발성 선천성 기형아

-초음파 검사상 태아기형

-가족 중 염색체 이상

-임산부 불안

3. 산전진단 방법

:초음파, X-ray, MRI, 양수천자, 융모막 융모생검, 제대천자, 태아피부생검 및 간 생검 등

(X-ray는 태아 왜소증 등의 산전진단외에는 거의 사용하지 않음)

(1) 초음파

- 임신초기 초음파로 관찰 가능한 것:

4-5주: 정상 자궁내임신

6주: 임신낭 또는 고사란

7-8주: 태아 심박동

8주: 태아 체간 움직임

9주: 태아 사지 움직임

- 고해상도 초음파로 임신 18주 이후부터 대부분 태아기형 산전에 진단 가능 (경질초음파로는 13주부터 가능)

(2) MRI

- 양수과소증으로 초음파의 영상이 명확하지 않을 때 태아 기형의 진단에 유용하게 사용

- 최근에는 자궁내발육지연과 중추신경계 기형의 진단과 평가에 사용

- 임신 초기 사용은 가급적 피하는 것이 좋다.

(3) 양수 천자 ★

☉양수천자에 대한 다음 사항을 기하시오. (12)

① 알 수 있는 정보 ② 시행시기 ③ 위험성☉

- 유전질환의 산전진단

태아의 폐성숙여부를 결정할 때도 사용.

- 알 수 있는 정보 : 배양된 양수세포를 이용하면 세포유전학검사, 효소와 DNA 분석가능. 양수로 알파태아단백또는 아세트콜린에스터라아스(AcheE)의 측정 가능

① 임신 중기 양수천자

㉠ 3가지 큰 위험 : 임신부 또는 태아외상, 감염, 유산 또는 조기진통

침습적 행위를 할 때는 항상 조심하자!! 특히 부종 있을 때.

㉡ 임신 15주~18주★ 에 시행하는 것이 태아세포의 배양 성공률이 높아 이상적

② 조기 양수천자

- 임신 11주~14주에 시행하는 것이 가장 이상적

- 시술시 바늘이 태반을 통과하면 태반 출혈과 임신부에서 동종면역을 일으킬 수 있는 태아 임신부 출혈이 문제가 될 수 있다.

- 시술관련합병증 높고, 태아소실율도 중기에 비해증가, 세포배양실패율도 높아 추가 시술이 필요하기도 함 -> 이 시술권고하지 않음(ACOG 2016)

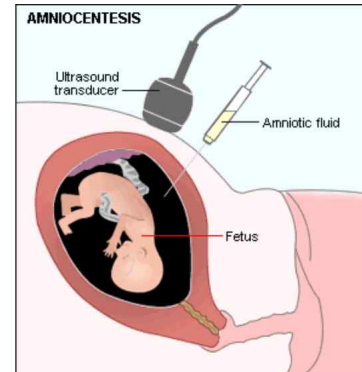
- 방법: 임신 15주-20주 시행

초음파 유도하에 20~22 gauge바늘로

태반, 탯줄,태아를 피하여 양막을 천자

→ 첫 1~2ml에는 모체세포가 섞여있을 수 있으므로 버리거나 α-태아단백검사에 이용 → 이후 약 20ml 채취

- 출혈여부확인, 임신부에게 태아 심박동, 채취한 양수를 확인시킴



(4) 융모막융모생검(CVS; chorionic villus sampling)

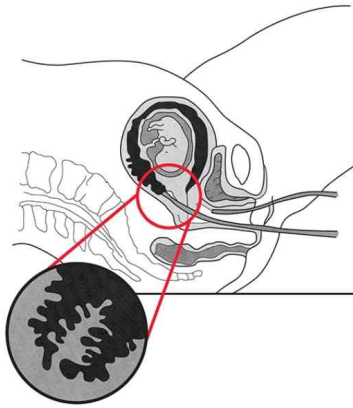
① 시행시기; 9-12주 (10-13주) 중기양수천자보다 빨리 할 수 있다

② 알수 있는정보 :Biochemical & molecular diagnosis, Gene level의 inherited dz를 진단

장점	단점
- 임신 초기에 시행할 수 있다	- 양수천자와는 달리 α-FP측정을 할 수가 없다
- 모든 태아에서 산전 진단이 가능	- 임신손실이 약간 더 크다
- 진단이 조기에 가능하고 결과에 따라 치료적 유산도 빠른 시기에 시행	- 사지기형의 위험이 증가할 수도 있음
	- 안전성: 중기 양수천자가 가장 안전.

③ 방법

- 자궁경부 또는 복부를 경유하여 용모를 채취
- 제한: 질 출혈, 생식기 감염, 자궁의 전굴 또는 후굴이 과도한 경우, 기타 자궁의 접근을 어렵게 하거나, 선명한 초음파 영상을 방해하는 신체조건
- 적응증: 양수천자와 유사(양수 또는 태반조직을 요구하는 일부 분석 제외)



(5) 경피제대혈채취 (PUBS, 제대천자)

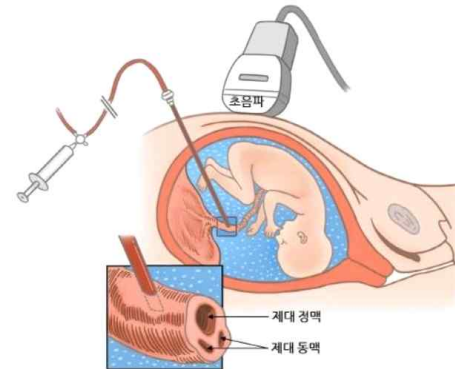
- ① 시행시기: 임신 20주 이후, 용모막융모 생검이나 양수천자의 결과가 모호하거나 신속한 진단이 필요한 경우 **유전진단을 위해 이용**: 태아 혈액검사 (Hb, 혈액가스, 산염기치, PCO₂ 등), 태아 핵형검사

- ② 적응증: 주로 임신 후반기 기형이나 발육지연 태아가 초음파로 진단될 경우 시행

- ㉠ 혈액질환의 산전진단 : 혈색소병증, 혈우병 A와 B, 자가면역 혈소판감소증
- ㉡ 동종면역 : CDE병, Kell 및 기타 적혈구항체, 자가면역 혈소판 감소증
- ㉢ 대사질환
- ㉣ 태아감염 : 톡소프라스모증, 풍진, 시토메갈로바이러스, 수두
- ㉤ 태아핵형: 태반 모자이시즘, 신속한 핵형검사, 초음파상 태아기형, 태아발육지연
- ㉥ 태아 저산소증
- ㉦ 태아치료 : 적혈구 및 혈소판 수혈, 태아약물치료감시

- ③ 방법; 제대혈천자 - 초음파를 보면서 **제대 정맥**의 태반 삽입부위를 22 gauge바늘로 천자하여 혈액을 채취하여 태아의 핵형검사 시행

제대 동맥 천자시 혈관수축과 태아서맥이 발생할 수 있으므로 제대 동맥천자는 피해야 한다. ★



(6) 착상 전 유전진단(PGD; Preimplantation Genetic D) ★

• **착상 전 배아 단계**에서 유전질환이나 염색체 이상의 유무를 진단하여, **정상적인 배아만을 선택적으로 자궁내 이식**하여 정상적인 임신을 시도하는 방법

• 방법 : 체외수정 시술(IVF-ET)에서 얻어진 난자의 극체생검 또는 수정란을 배양하여 6-10 세포기에 1-2개의 **할구세포생검**(多用. 초기배아에서 1-2개의 할구 떼어내도 배아발달에 영향 없음)

→ PCR(종합연쇄반응) 또는 FISH(fluorescence in situ hybridization)를 통해 유전진단시행

→ **정상적인 배아를 선별적으로 자궁 내에 이식**

• 극체생검: 배아발달에는 영향 없음. but 모계에서 유래된 질환에만 적용가능, 작업량이 많다.

[13] 산전태아 평가법

좀 전까지는 유전적인 결함을 초음파, 생화학적 검사, 천자 등을 이용해 평가하는 것을 배웠다. 여기서서는 그 외의 태아 상태를 모체를 통해 평가하는 법(태아가 잘 자라고 있는지)

1. 자궁저부의 높이

- 임신 진행에 따라 자궁 크기를 측정하여 태아 성장의 적절성 관찰
- 치골결합을 기준으로 사용 (**12주: 치골결합, 16주: 배꼽근처, 만삭: 검상돌기**)

양수과다나 과소증이 있을 경우 자궁저의 높이가 정상과 상이해질 수 있다.

2. 태아 심박동 : 정상 태아 심박동:(120(110)~160회/분)

※ 성인 정상 심박수(맥박수) : 분당 60~100회

- **도플러** 원리에 의한 심박동 측정은 임신 10주 이후부터 가능
- 초음파는 임신 2개월 후부터 가능
- 임신 17주부터는 **청진기**로 태아 심음을 들을 수 있다.

3. 태동

- 임신 **7주**부터 시작. **태아생존의 신호이며 중추신경계 발달과 그 기능을 간접적으로 반영**

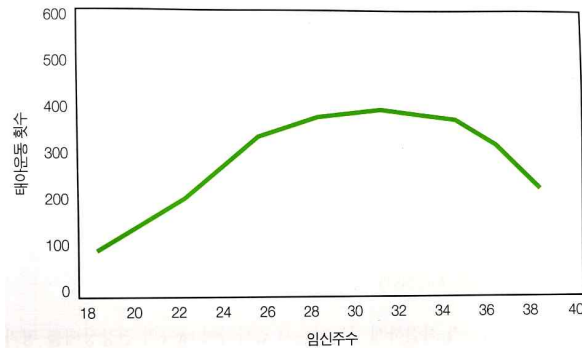
<정상 임신에서 태동형태>

- 임신이 진행하면서 약한 움직임 감소하고 강한 움직임 증가하다가 만삭에서 다시 감소(만삭에는 양수와 자궁강 부피 감소 때문)
- 임신 32주에 태동이 최고조

- 18~20주경부터 임신부가 태동 감지

☞ 임신부가 감지하는 것과 태아가 태동을 시작하는 시기는 다르다

- 20주경 200회 정도이다가 점차 증가, 32주에는 최고 575회까지 증가하고, 그 후 40주까지 점차 감소하여 282회까지 감소



☞ 정상 임신에서 매일 12시간 측정하여 계산한 주당 평균태동횟수

<태동을 결정하는 요소>

- ① 태아 수면주기 (20~70분까지 정상범위가 넓다)
- ② 양수량 (감소시 자궁내 공간 감소로 태동 감소)

<태동평가의 임상적 적용>

- 검사법
 - 전자 태아 모니터링 검사, 실시간 초음파검사, 산모의 주관적 인지
 - 초음파에 관찰된 태동의 16~80%를 산모가 느낌.
- 대개 20초 이상 지속되면 산모가 대부분 인지
 - 산모가 인식하는 태동을 하루 1시간 이상 측정때 **시간당 평균 4**

회 이상을 보임(정상)

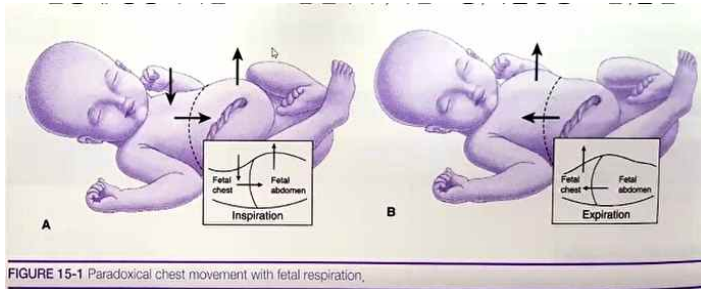
→ 시간당 3회 이하의 태동이 2일 이상 연속으로 나타나는 경우 **비정상**으로 간주 ★

태동의 감소에 영향을 미치는 요인	
모체측 요인	태아측 요인
• 임신부의 활동성(과격한운동시 감소, 자세(기립시 좌위보다 감소), 직업) • 임신부의 정서적 불안 • 진정제 복용 • 음주, 흡연, 마약 • 갑상선 기능 저하증, • 양수감소증 혹은 양수과다증	• 태아 수면 • 자궁내 성장지연 • 저산소증 • 태아 빈혈 • 태아 기형 • 중추신경제나 근골격계 이상

4. 태아호흡 (21~22주경부터 규칙적 운동)

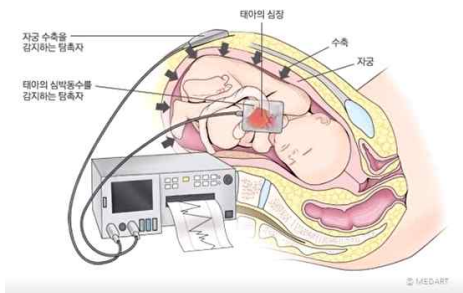
• 역설적 흉곽 운동

- 흡기중에 횡격막과 복강내 구조물이 아래로 이동하면서 복부 돌출, 흉곽은 역설적으로 함요 (다음페이지 그림) 성인은 흡기 때 흉곽이 상승된다
- 호흡기 내의 양수 debris를 제거하기 위함인 듯.
- 호흡운동 통한 양수의 교환은 폐 발달에 필수적임
- 태아의 하루 중 호흡운동의 변화
 - 만삭시 밤 19~24시에 최저, 임신부 아침식사 후 증가
 - 운동에 영향 미치는 요소: 임신주수, 저산소증, 저혈당증소음, 흡연



5. 수축자극검사 (CST; contraction stress test)---- (생략)하려다가 그냥 넣으셨다. 요즘 잘 안쓴다.

- 자궁의 수축에 대한 태아 심박수의 반응을 기초로 한 검사.
- 자궁의 수축에 의해 일시적으로 태아의 산소공급이 저하된다는 것을 전제로 함
- 태반기능저하가 있는 태아의 경우
이러한 일시적인 산소공급의 저하에 늦은 감속 패턴의 심박수변화를 보임
- 양수 감소증이있었던 태아는 탯줄의 압박으로 인한 다양감속 패턴의 심박수변화를 보임



6. 비수축검사 (NST; nonstress test) ★★

- 태동이 있을 때 태아 심박수가 적절하게 증가하는지 검사하여 태아의 건강상태를 평가하는 방법.

- 태아 심박수는 자율신경계의 영향을 받아 수시로 변화 (=>박동 대 박동 변이)
이런 변화가 있으면 자율신경계가 정상이고, 중추신경계도 정상이라는 의미로 해석

-> 산혈증,저산소증 또는 신경계의 억제가 없다면

태아가 움직일 때 심박수가 일시적으로 증가한다.

- But 이런 변화는 중추신경계가 완성되는 **32주이상에서** 볼 수 있으며, 수면중 또는 중추신경계 억제하는 약물 투여시에는 나타나지 않는다.

- 제태연령이 태아 심박수증가 및 반응성에 영향을 미친다.

- 태아 안녕평가의 일차적인 검사로 **가장 널리 사용됨**

(최근 수축검사를 대신하지만 수축자극검사는 태반의 기능에 대한 검사라는 점에서 검사의 목적이 약간 다름)

임신 32주 이후부터 검사를 시행. (고위험임신군에 속하는 경우 임신 32 이전에 시행.)

*주의: 고위험임신군(당뇨, 고혈압, 태아발육지연, 동종면역성질환, 지연 임신, 비정상 양수) 에 속하는 경우에는 검사시기가 일반산모보다 이른 시기에 시행하며, 빈도 또한 위험정도에 따라 주 2회 시행.

32주 이전에 시행할 경우 건강한 태아에서도 결과가 무반응성으로 나

오는 경우가 많다.

- 방법:

1. 임신부가 상체를 약간 높이고 약간 옆으로 기울여 누운 자세
2. 복부에 태아심박수와 자궁 수축을 관찰할 수 있는 자궁수축변환기, 체외초음파 탐촉자를 부착
3. 산모가 태동이 느껴질 때 스위치를 누르게 되면 태아심박수와 태아의 움직임이 함께 기록(검사 소요시간 약 20분)

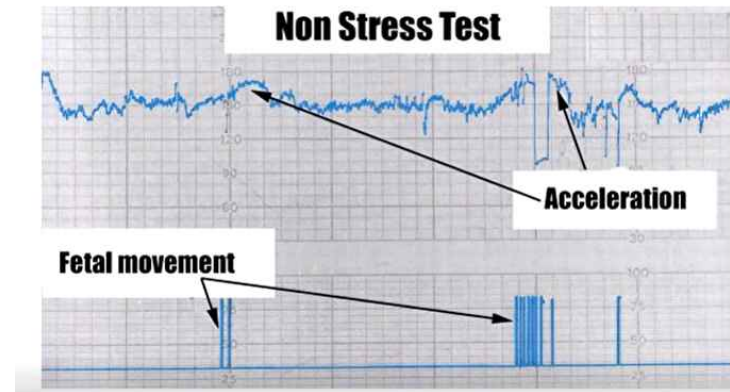
- 태아심박수가 기선으로부터 적어도 **분당 15회 이상으로 상승하여 15초 이상 지속되는 증가**가 있는지 관찰함



【비수축검사】

- **반응성**: 20분간 실시, 심박수 상승은 분당 15회 이상, 최소한 15초 이상지속. 이러한 상승이 2회 이상 나타나야 함.
- **무반응성**: 태아 수면주기를 고려하여 40분이상 관찰하여도 심박수 상승이 없음 ☹️ 이상이 있다.

● 검사간격: 1회/주. 고위험 임신군 또는 태아 안녕 의심 시 주당 2회 이상(인슐린의존성 당뇨, 심한 만성고혈압, 태아 발육지연, 동종면역성 질환, 지연임신 등)



7. 생물리학적계수

“이런게 있다 하고 넘어가자”

- 비수축검사와 실시간 초음파로부터 얻은 4가지 지표를 통합하여 5가지 검사를 동시에 시행하는 것, 각각의 검사만을 시행 할 경우 생기는 위양성을 줄일 수 있다.

- **5가지 검사**: 비수축검사(태아심박수상승), 태아호흡운동, 태동, 태아의 긴장도(사지 굴신운동을 나타내는 태아 장력), 양수량

- 검사시간 30~60분, 각 항목 당 정상 2점, 비정상 0점으로 하여 결과 판정

표 23-2 생물리학적수 평가기준

검사	2점	0점
비수축검사* (nonstress test)	20~40분간 관찰 시, 분당 15회 이상, 15초 이상 지속되는 태아심박수 증가 (acceleration)가 2회 이상 있을 때	20~40분간 태아심박수 증가 (acceleration)가 없거나 1회 있을 때
태아호흡운동 (fetal breathing movement)	30분간 관찰 시, 30초 이상 지속되는 율동성 호흡운동이 1회 이상 있을 때	30분 동안 30초 미만으로 지속되는 호흡 운동이 있을 때
태아운동 (fetal movement)	30분간 관찰 시, 3회 이상의 몸통 혹은 사지의 구별된 움직임이 있을 때	3회 미만의 움직임이 있을 때
태아긴장도 (fetal tone)	30분간 관찰 시, 사지가 신전되었다가 다시 굴신되는 운동, 혹은 손을 펴거나 쥐는 운동이 1회 이상 있을 때	움직임이 없거나 신전/굴신하지 않을 때
양수량* (amniotic fluid volume)	적어도 수직으로 2 cm가 넘는 양수 주머니가 있을 때	가장 큰 양수 주머니가 수직으로 2 cm 이하일 때

* 4가지 초음파 검사의 소견이 정상이면 생략할 수 있다.

* 생물리학적수 점수와 상관없이, 가장 큰 양수 주머니가 수직으로 2 cm 이하이면, 추가적인 평가가 필요하다.

표 23-3 생물리학적수에 따른 처치기준

점수	판정	처치 지침
10	정상으로 비가사상태	산과 처치 필요 없음; 1주후 재검(당뇨와 과속임신 시는 1주에 2회)
8/10 정상양수 8/8 비수축검사 시행하지 않음	정상으로 비가사상태	산과 처치 필요 없음; 계획대로 검사 반복
8 양수과소증	만성 태아가사상태 의심	분만(임신주수와 무관)
6	태아가사상태 가능성 있음 (possible)	양수량이 비정상이면 분만 양수량이 정상이면, 36주 이후이고 자궁경부가 양호하면 분만 재검시 6 이하면 분만 재검시 6 초과면, 관찰 및 재검
4	태아가사상태 가능성 높음 (probable)	당일 재검하여 6 이하면 분만
0-2	태아가사상태 거의 확실 (almost certain)	분만

이 밑으로 그냥 넘어감

8) 음향자극검사

- 외부의 큰 소리가 태아를 자극하여 심박수의 상승을 유발한다는 것을 전제
- 비수축검사에서 음향자극검사를 이용하면 위양성률을 줄일 수 있고,

검사시간을 단축할 수 있다.

9) 도플러 초음파 검사

- 초음파 영상의 도플러 이동 현상을 이용하여 산모와 태아의 혈류 변동, 즉 혈류 속도를 측정
- 임신중반기에 비정상적인 자궁태반 파형치가 나타나면 추후 임신성 고혈압과 태아 발육지연에 걸릴 가능성이 높다는 보고도

10) 생화학 검사

- 임신 중기 혈청 내 비포합 에스트리올 uE 측정으로 다운증후군을 포함한 비정상 태아 조기선별
- 임상적으로는 태아알파단백 aFP, 인간 융모성 성선자극 호르몬 hCG 두가지를 측정하는 방법이 다용

Tripletest + inhibinA = quad

[14] 태교와 산전관리

☞ “상식차원에서 읽어보시면 됩니다”

1. 태교

- 임신기간 부터 임부가 태아에게 하는 교육
- 넓게는 임신전부터 출산까지의 기간동안 모체 및 주변환경이 태아에게 미치는 영향을 바람직한 방향으로 유도하려는 모든 포괄적인 노력을 의미

- 胎敎新記: 임신 중 교육이 출생 후 10년 교육보다 중요하고 또한 아버지의 책임을 더욱 중요시함

- 천금방: 태교에 관한 최초의 기록

- 徐之才의 “축월양태방” 인용수록: 양태에 관한 임신 개월 수에 따른 태아의 성장순서, 임신부의 음식금기, 생활기거 주의사항, 정서적인 주의사항, 임신병 치료방법 등을 기록

- 산전태교(예비태교): 부부가 임신 이전에 태아를 갖는 준비단계

- 자궁내의 환경이 태아에게 큰 영향을 미친다
- 정자가 새로 만들어지는게 72일정도 걸리니까 최소한 임신 3달전부터는 관리하는 것이 좋다

<동의보감 부인문>

진짜 하나도 안 중요해보입니다. 한문제도 안 나올 듯. (나라면 이거 읽을 시간에 딴거함. 이거 나오면 세상을 못 믿게 될듯.) 교수님 완전 싫어하시는듯함. 전체 내용 공부하고 싶으신 분은 단독방에 올라온 한글파일 6-3을 보세요 ~~전~~ ~~완~~ ~~복~~ ~~습~~ ~~나~~ ~~다~~

逐月養胎設 태아성장에 대한 인식

1月 始胚, 2月 始膏 兒精成于胞裏 9月 成皮毛 兒脈續縷皆成
10月 五臟具備 六腑齊通

◎ 十月養胎 열달 동안 태를 기르는 경맥

- 一月 足厥陰脈養, 二月 足少陽脈養, 三月 手心主脈養, 四月 手少陽脈養, 五月 足太陰脈養, 六月 足陽明脈養, 七月 手太陰脈養, 八月 手陽明脈養, 九月 足少陰脈養, 十月 足太陽脈養.

부인이 잉태한 첫 달에는 족궐음맥이 기르고, 둘째 달에는 족소양맥이 기르며, 셋째 달에는 수심주맥이 기르고, 넷째 달에는 수소양맥이 기르며, 다섯째 달에는 족태음맥이 기르고, 여섯째 달에는 족양명맥이 기르며, 일곱째 달에는 수태음맥이 기르고, 여덟째 달에는 수양명맥이 기르며, 아홉째 달에는 족소음맥이 기르고, 열째 달에는 족태양맥이 기른다.

- 諸陰陽各養三十日活兒, 手太陽少陰, 不養者, 下主月水, 上爲乳汁, 活兒養母.

모든 음양맥이 각각 30일씩 아이를 기른다. 수태양맥과 수소음맥이 기르지 않는 것은 아래로 월경을 담당하고 위로는 젖을 내어 태아를 기르고 임신부에게 영양을 공급하기 때문이다. ‘

◎ 임신맥

- 婦人足少陰脈動甚者, 妊子也. [《內經》]

부인의 **족소음맥의 박동이 심한** 것은 임신한 것이다. [《내경》]

- 陰搏陽別, 謂之有子. 註曰, 陰謂尺中也, 搏謂搏觸於手也. 尺脈搏擊, 與寸口殊別, 陽氣挺然, 則爲有妊之兆. 何者. 陰中有別陽故也. [《內經》]

음이 양보다 더 박동하면 자식이 있는 것이다. 주(註)에, "'음'은 척중(尺中)을 말하고, '박(搏)'은 박동이 손에 느껴지는 것을 말한다. **척맥의 박동은 촌구와 다르다.** 척맥에 양기가 잘 드러나면 임신의 징조라고 한다. 무엇 때문인가? 음 속에 다른 양이 있기 때문이다"라고 하였다.

- 經脈不行已經三月者, 尺脈不止者, 是胎也. [《回春》]

월경이 3달 동안 나오지 않은 것과 척맥이 멎지 않는 것은 태가 있는 것이다. [《회춘》]

- 脈滑疾, 重以手按之散者, 胎已三月也. 脈重手按之不散, 但疾不滑者, 五月也.

: **맥이 활질(滑疾)**하나 손으로 깊게 누르면 흩어지는 것은 태가 이미 3달이 된 것이다. 맥이 깊게 손으로 눌러도 흩어지지 않고 단지 빠르고 활(滑)하지 않은 것은 5달이 된 것이다.

- 婦人三部脈浮沈正等, 按之無絕者, 妊娠也. [《脈經》]

: 부인의 삼부맥(三部脈)의 부침(浮沈)이 고르고 눌러도 끊어지지 않으면 임신이다. [《맥경》]

◎ 임신 중 금기

- 受孕之後, 大忌男女交合. [《入門》]

수태한 후에는 남녀의 **성교**를 절대로 금한다. [《입문》]

- 妊婦切忌飲酒, 及以酒調藥服, 酒散百脈, 致成諸疾. 止用水煎服爲好. [《得效》]

임신부는 절대로 술을 마시면 안 되고, 약을 술에 타서 먹어도 안 된다. 술은 모든 맥을 흩어지게 하여 여러 질병이 생기게 하기 때문이다. 단지 물로 달인 약을 먹는 것이 좋다. [《득효》]

- 음식금기: 당나귀나 말고기, 토끼고기....

: 생각의 싹, 맥아(출산 후에 단유를 위해서 사용), 마늘

- 음식금기약물: 도인, 건칠, 구맥, 건강, 통초, 반하, 남성

◎ 임신 중 조리법

- 衣毋太溫. 食毋太飽. 飲無大醉. 勿妄服湯藥. 勿妄用鍼灸. 勿舉重, 登高, 涉險. 勿勞力過傷. 勿多睡臥, 須時時行步. 心有大驚, 子必癲癇. [《入門》]

웃은 너무 덥게 입지 말아야 한다. 너무 배부르게 먹지 말아야 한다. 술을 너무 취하게 마시지 말아야 한다. 탕약을 함부로 먹지 말아야 한다. 침과 뜸을 함부로 쓰지 말아야 한다. 무거운 것을 들거나 높은 곳에 오르거나 험한 곳을 가면 안 된다. 지나치게 힘을 써서 몸을 상하면 안 된다. 너무 많이 자거나 누워 있지 말고 수시로 걸어야 한다. 크게 놀라면 자식이 반드시 전간을 앓게 된다. [《입문》]

- 臨月, 不可洗頭. 勿登高厠. [《正傳》]

산달이 되어서는 머리를 감지 말아야 한다. 높이 있는 변소에는 오르지 말아야 한다. [《정전》]

임산부 생활기거 원전

1월 不爲方事 寢必安靜, 2월 居必靜處 男子勿勞 8월 無使氣極 無忍大起 9월 緩帶自持以待之 無處濕冷 無著灸衣